

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

Pokladničný systém EPOS - frontend

Komplexná odborná maturitná práca

Č. odboru: <číslo a názov súťažného odboru>

Maxim Frühwald

Jakub Žák

Bratislava

2026

Ročník štúdia: IV.D

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA

Pokladničný systém EPOS - frontend

Komplexná odborná maturitná práca

Č. odboru: <číslo a názov súťažného odboru>

Maxim Frühwald

Jakub Žák

Bratislava

2026

Ročník štúdia: IV.D

<Školiteľ>

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu komplexná odborná maturitná práca na tému Pokladničný systém EPOS - frontend, som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠVVaM SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

.....

V Bratislave, <dd. mm. rrrr>

<Meno a priezvisko autora/autorov>

Pod'akovanie

Rád by som sa touto cestou pod'akoval svojmu <školiteľovi> za prístup a odborné rady. Tiež by som sa rád pod'akoval <spoločnosti> za finančnú podporu pri realizácii praktickej časti mojej práce.

Obsah

0	ÚVOD	6
1	Charakteristika webových aplikácií a ich význam v ekonomike	7
2	Architektúra aplikácie	8
2.1	Klientsko-serverový model.....	8
2.2	Databázová vrstva	9
2.3	Logická vrstva aplikácie	9
2.4	Užívateľské rozhranie (UI)	9
3	Analýza požiadaviek používateľov	10
3.1	Identifikácia používateľov	10
3.2	Funkčné požiadavky	11
3.3	neFunkčné požiadavky	11
3.4	Zber požiadaviek a komunikácia so zadávateľom	11
4	Ciele práce	12
5	Materiál a metodika	13
5.1	Podnadpis	13
6	Diskusia	14
7	Závery práce	15
8	Zhrnutie.....	16
9	Zoznam použitej literatúry	17
10	Prílohy	7

Zoznam skratiek, značiek a symbolov

<skratky zoradené v abecednom poradí>

Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií

<Zoznam skratiek, značiek a symbolov>

0 ÚVOD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

1 CHARAKTERISTIKA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ A ICH VÝZNAM V EKONOMIKE

Webové aplikácie predstavujú typ softvéru, ktorý beží na vzdialenom serveri a používatelia k nemu prístupujú prostredníctvom webového prehliadača. Ich popularita neustále rastie vďaka dostupnosti, multiplatformovosti a jednoduchému spôsobu aktualizácie. Na rozdiel od klasických desktopových aplikácií nevyžadujú zložitú inštaláciu ani pravidelné manuálne aktualizácie na strane používateľa. Funkčnosť aplikácie sa spravidla sústreďuje na serveri, čo umožňuje zjednodušenú správu, bezpečnostné aktualizácie a centrálné ukladanie dát. (Encyclopedia Britannica, n. d.)

Význam webových aplikácií prudko stúpa najmä v ekonomike. Moderné podniky sú čoraz viac závislé od digitálnych riešení, ktoré zvyšujú efektivitu, znižujú náklady a automatizujú interné procesy. V oblastiach ako maloobchod, logistika, zdravotníctvo alebo financie sa webové aplikácie stávajú základným pilierom prevádzky. Poskytujú možnosť spracovávať dáta v reálnom čase, sledovať ekonomické ukazovatele, digitalizovať služby a komunikovať so zákazníkmi rýchlejšie než tradičné postupy. (IBM, 2023)

Digitálna transformácia, ktorá v posledných rokoch výrazne zrýchlila, posunula webové aplikácie do role strategického nástroja pre rast firiem. Zákazníci aj zamestnanci očakávajú rýchly prístup k informáciám, pohodlné používanie služieb a transparentnosť procesov. Webové riešenia umožňujú vytvárať komplexné informačné systémy, ktoré prepájajú rôzne oddelenia v podniku a tým zlepšujú komunikáciu aj rozhodovanie. (IBM, 2023)

V ekonomike je obzvlášť dôležitý rozmach cloudových technológií. Hosting aplikácií v cloude znižuje investičné náklady a umožňuje škálovanie podľa potreby. Malé aj stredné podniky tak získavajú rovnaké technologické výhody ako veľké firmy. Webové aplikácie sa stali základom elektronického obchodu, digitálneho marketingu, online finančných operácií a automatizácie procesov. Ich prínos spočíva nielen v znižovaní nákladov, ale najmä v zvyšovaní produktivity, rýchlosti práce a dostupnosti služieb. (IBM, 2023)

2 ARCHITEKTÚRA APLIKÁCIE

Architektúra softvérového systému predstavuje spôsob, akým sú jednotlivé časti aplikácie navrhnuté, prepojené a usporiadané. Správna architektúra je predpokladom spoľahlivej, udržateľnej a rozšíriteľnej aplikácie. (IBM, 2023) V prípade projektu EPOS ide o pokladničný systém, ktorý má umožňovať spracovanie položiek, prácu s databázou, generovanie bločkov a interakciu používateľa prostredníctvom grafického rozhrania.

2.1 KLIENTSKO-SERVEROVÝ MODEL

Klientsko-serverový model je základným architektonickým princípom, na ktorom funguje väčšina moderných aplikácií. V tomto modeli sa aplikácia delí na dve hlavné časti: klienta a server. (IBM, 2023) Klient predstavuje zariadenie alebo program, ktorý používateľ ovláda, zatiaľ čo server zabezpečuje spracovanie požiadaviek, komunikáciu s databázou a poskytovanie výsledkov.

V prípade pokladničného systému EPOS je klientom aplikácia vyvinutá pomocou Windows Forms. (Microsoft, 2024) Klient zabezpečuje vizuálnu stránku, zobrazuje informácie a umožňuje používateľovi pracovať s jednotlivými funkciami. Keď pokladník naskenuje produkt, klient odošle požiadavku na server, ktorý následne produkt vyhľadá v databáze, vráti jeho údaje a vypočíta cenu.

Jednou z najväčších výhod klientsko-serverového modelu je jeho rozdelenie zodpovedností. (IBM, 2023) Klient nemusí obsahovať žiadnu zložitejšiu logiku ani veľké množstvo údajov. Všetko, čo je náročné na výpočty, vykonáva server. Vďaka tomu je klient ľahký, rýchly a jednoduchý na aktualizáciu. Ak je potrebné opraviť chybu alebo pridať novú funkciu, môže sa to urobiť na serveri bez nutnosti zasahovať do každej klientsky nainštalovanej verzie aplikácie.

Tento model taktiež poskytuje vysokú bezpečnosť. Dáta nevznikajú na strane klienta, ale ukladajú sa a spracúvajú na serveri, kde sú pod kontrolou administrátorov. Znižuje sa tým riziko straty údajov, ich poškodenia alebo neoprávneného zásahu. Navyše, klientsko-serverová architektúra umožňuje jednoduché škálovanie. (IBM, 2023) Server je možné posilniť výkonnejším hardvérom alebo prerozdeliť úlohy medzi viacero serverov.

Pre projekt EPOS je tento model ideálny, pretože umožňuje oddelený vývoj frontendu a backendu, rýchle aktualizácie, bezpečnú správu dát a pohodlnú integráciu nových funkcií v budúcnosti.

2.2 DATABÁZOVÁ VRSTVA

Databáza predstavuje centrálny bod, v ktorom sú uložené všetky údaje o produktoch, transakciách a účtenkách. Používajú sa relačné databázy, ktoré umožňujú efektívne vyhľadávanie a spájanie údajov. Každý záznam o nákupe obsahuje informácie o produktoch, cenách, množstve, čase nákupu a identifikátore účtenky. Databázová štruktúra je navrhnutá tak, aby bola rýchla, prehľadná a podporovala jednoduché generovanie prehľadov.

Dôležitým aspektom je aj zabezpečenie dát, najmä v kontexte pokladničného systému. Uchovávanie údajov musí byť spoľahlivé a odolné voči poškodeniu alebo strate. Návrh databázy zároveň počíta s možnosťou rozšírenia o ďalšie funkcie, ako je evidencia zamestnancov, manažérsky náhľad alebo analýzy predaja.

2.3 LOGICKÁ VRSTVA APLIKÁCIE

Logická vrstva obsahuje všetky pravidlá, výpočty a procesy, ktoré systém vykonáva. Zahŕňa spracovanie naskenovaných položiek, výpočet súm, generovanie bločkov a validáciu vstupov používateľa. Backend komunikuje s databázou, interpretuje požiadavky používateľského rozhrania a zabezpečuje, aby všetky operácie prebehli správne a konzistentne.

Táto vrstva tiež zabezpečuje ošetrovanie chýb, ako napríklad neexistujúci produkt alebo nesprávny vstup. V prípade pokladničného systému je dôležitá aj rýchlosť, pretože aplikácia musí pracovať plynule aj pri väčšom počte položiek.

2.4 UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE (UI)

Frontend v technológii Windows Forms slúži na zobrazenie údajov a umožňuje používateľovi ovládať aplikáciu intuitívnym spôsobom. (Microsoft, 2024) Obsahuje formuláre, tlačidlá, tabuľky, okná pre zadávanie údajov a ďalšie grafické komponenty. Jeho úlohou je vytvoriť prehľadné prostredie, v ktorom sa používateľ dokáže okamžite orientovať a efektívne pracovať.

Návrh UI zohľadňuje základné princípy ergonómie, konzistentnosti a vizuálnej hierarchie. (Nielsen Norman Group, 2020) V pokladničnom systéme je mimoriadne dôležité, aby používatelia nemuseli premýšľať nad ovládaním a mohli sa sústrediť na samotnú prácu.

3 ANALÝZA POŽIADAVIEK POUŽÍVATEĽOV

Pred začatím implementácie je nevyhnutné definovať požiadavky používateľov. Tie určujú, čo má aplikácia robiť, aké funkcie má obsahovať a aké problémy má riešiť. Analýza požiadaviek slúži ako základ projektu a ovplyvňuje návrh databázy, architektúry aj používateľského rozhrania. (Interaction Design Foundation, n. d.)

3.1 IDENTIFIKÁCIA POUŽÍVATEĽOV

Pri návrhu softvéru je identifikácia používateľov jedným z najdôležitejších krokov. Každá skupina používateľov má iné potreby, očakávania a pracovné postupy. Ak má byť aplikácia úspešná, musí byť navrhnutá tak, aby týmto skupinám čo najviac vyhovovala. (Interaction Design Foundation, n. d.) Pokladničný systém EPOS preto analyzuje rôzne typy používateľov, ich úlohy a spôsob interakcie so systémom.

Najpočetnejšou skupinou sú **pokladníci**, ktorí so systémom pracujú denne a musia vedieť vykonávať operácie rýchlo a presne. Ich práca je do veľkej miery rutinná a opakuje sa pri každom zákazníkovi. Preto je dôležité, aby boli najčastejšie používané funkcie dostupné okamžite a bez zbytočných krokov. Rýchle načítanie produktov, prehľadné zobrazenie položiek a jednoznačné tlačidlá sú základným predpokladom pre vytvorenie použiteľného rozhrania. (Nielsen Norman Group, 2020)

Ďalšou skupinou sú **správcovia prevádzky**, ktorí používajú aplikáciu menej často, no vykonávajú dôležité operácie ako kontrolu tržieb, prehľad transakcií, úpravu cien alebo spracovanie reklamácií. Ich očakávania smerujú najmä k spoľahlivosti aplikácie a možnosti jednoducho filtrovať a analyzovať údaje. Správcovia potrebujú prístup k informáciám v prehľadnej podobe, často formou tabuliek, grafov alebo zoznamov, ktoré im umožnia rýchlo sa zorientovať v ekonomickej situácii prevádzky.

Tretia skupina používateľov sú **vývojári a administrátori systému**. Aj keď s aplikáciou nepracujú priamo pri pokladni, ich rola je kľúčová pri jej údržbe. Potrebujú mať jasnú architektúru systému, prehľadnú databázovú štruktúru a možnosť jednoducho nasadzovať aktualizácie. Ich požiadavky sa týkajú najmä stability, jasne definovaných API rozhraní a schopnosti monitorovať správanie aplikácie.

Tým, že sú tieto skupiny identifikované, môže byť aplikácia navrhnutá tak, aby riešila ich špecifické potreby. Dobrá analýza používateľov znižuje počet chýb, uľahčuje implementáciu a zvyšuje celkovú spokojnosť s finálnym produktom. (Interaction Design Foundation, n. d.)

3.2 FUNKČNÉ POŽIADAVKY

Funkčné požiadavky definujú, čo presne musí systém vykonávať. Zahŕňajú napríklad:

- možnosť naskenovať alebo manuálne pridať produkt,
- automatický výpočet cien a DPH,
- zobrazenie zoznamu aktuálnych položiek nákupu,
- generovanie a ukladanie bločkov,
- komunikáciu s databázou,
- možnosť vyhľadávať produkty podľa názvu alebo kódu,
- zobrazovanie sumy na zaplatenie a výdavku.

Tieto požiadavky priamo ovplyvňujú logiku aplikácie aj návrh používateľského rozhrania.

3.3 NEFUNKČNÉ POŽIADAVKY

Nefunkčné požiadavky určujú kvalitatívne vlastnosti aplikácie:

- **Rýchlosť**: reakcie systému musia byť okamžité, bez zdržania pri práci s databázou.
- **Spoľahlivosť**: aplikácia nesmie padať ani pri veľkom počte operácií.
- **Bezpečnosť**: ochrana údajov v databáze, správne ošetrovanie vstupov.
- **Intuitívnosť**: používateľ musí vedieť pracovať so systémom aj bez dlhého školenia.
- **Rozšíriteľnosť**: systém musí byť možné doplniť o ďalšie moduly.

Tieto požiadavky sú často rozhodujúce pri hodnotení celkovej kvality finálneho riešenia.

3.4 ZBER POŽIADAVIEK A KOMUNIKÁCIA SO ZADÁVATEĽOM

V rámci projektu je kľúčová komunikácia medzi členmi tímu. Analýza požiadaviek prebiehala rozhovorom, sledovaním existujúcich pokladničných systémov a identifikovaním základných procesov, ktoré musí aplikácia podporovať. Výsledkom bol zoznam funkcionalít, ktorý sa v ďalších fázach rozpracoval do konkrétnych návrhov obrazoviek a dátových modelov.

4 CIELE PRÁCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.

Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis.

5 MATERIÁLA METODIKA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

5.1 PODNADPIS

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.

Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis.

6 DISKUSIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.

Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis.

7 ZÁVERY PRÁCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien.

Donec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis.

8 ZHRNUTIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est.

Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem.

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

9 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

[1]

LAUDON, Kenneth C. What Are Web Applications and Why Are They Important?

In: *Encyclopedia Britannica* [online].

[cit. 2025-03-16].

Dostupné na: <https://www.britannica.com/technology/web-application>

[2]

IBM. What is a web application?

[online]. IBM Cloud Education, 2023.

[cit. 2025-03-16].

Dostupné na: <https://www.ibm.com/topics/web-application>

[3]

MICROSOFT. Windows Forms overview.

[online]. Microsoft Learn, 2024.

[cit. 2025-03-16].

Dostupné na: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/overview/>

[4]

NIELSEN, Jakob. Usability 101: Introduction to Usability.

[online]. Nielsen Norman Group, 2020.

[cit. 2025-03-16].

Dostupné na: <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>

[5]

INTERACTION DESIGN FOUNDATION. User Requirements Analysis.

[online].

[cit. 2025-03-16].

Dostupné na: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-requirements>

10 PRÍLOHY

PRÍLOHA A – ZDROJOVÝ KÓD

PRÍLOHA B - FOTODOKUMENTÁCIA